FICHE · S10 1 LA PILE CASSEE

Semaine 10 · Exercice 1 — La pile cassée

Module ICT 291 · Développer des interfaces utilisateurs (UI)

Durée : 30 minutes · seul · parcours essentiel et avancé

Où sont les fichiers : dans le pack, dossier `02-exercices/s10/1-la-pile-cassee/depart/`

Mandat

Une association de quartier prépare le site de sa brocante. La bénévole qui saisit les objets a envoyé `brocante.json`, avec 6 objets. Le site n'affiche rien. Votre mission : rendre le fichier valide et noter chaque faute, pour qu'elle ne la refasse pas.

Pourquoi

Dans l'exercice 4, vous allez écrire votre propre `data.json`. Vous y ferez les mêmes fautes. Si vous savez lire un message d'erreur et aller droit à la bonne ligne, une faute vous prend 20 secondes au lieu de 20 minutes.

Ce que vous saurez faire

- Lire le message de l'outil de contrôle et trouver la ligne indiquée dans VS Code.
- Corriger une faute d'écriture JSON en citant la règle.
- Repérer un fichier valide mais incohérent : une étiquette mal écrite, un vrai/faux écrit comme du texte.

Les mots

- **JSON** : une manière d'écrire des fiches dans un simple fichier texte, qui se termine par `.json`.
- **Fiche** : tout ce que l'on sait sur une chose (ici, un objet de la brocante), entre accolades `{ }`.
- **Étiquette** : le nom d'une case de la fiche, entre guillemets doubles, par exemple `"prix"`.
- **Valeur** : ce qui est rangé dans la case. Un texte entre guillemets doubles, un nombre sans guillemets, ou un vrai/faux écrit `true` ou `false`, sans guillemets.
- **Pile** : la liste de toutes les fiches, entre crochets `[ ]`, séparées par des virgules.
- **Valide** : le fichier respecte les règles d'écriture JSON. Un programme peut le lire.
- **Cohérent** : toutes les fiches portent les mêmes étiquettes, avec la même sorte de valeur. Un fichier peut être valide sans être cohérent.

Fichiers fournis

Dans le dossier `depart/` de cet exercice :

- `brocante.json` : le fichier à réparer ;
- `controle-json.html` : l'outil de contrôle. Il s'ouvre dans votre navigateur et fonctionne sans Internet.

Étapes

1. Ouvrir le dossier

Dans le Finder ou l'Explorateur, faites glisser le dossier `depart` de cet exercice sur l'icône de VS Code.

C'est réussi si : VS Code affiche `brocante.json` et `controle-json.html` dans la colonne de gauche.

2. Compter les fiches

Dans VS Code, cliquez sur `brocante.json`. Comptez les fiches : chaque `{` qui commence une fiche.

C'est réussi si : vous comptez 6 fiches, et vous voyez au moins une vague rouge sous le texte.

3. Préparer votre relevé

Dans VS Code, créez `erreurs.md` à côté de `brocante.json` : survolez le nom du dossier dans la colonne de gauche, cliquez sur l'icône « Nouveau fichier », tapez `erreurs.md`, puis Entrée. Écrivez ces deux lignes :

```
| Ligne | Ce qui était écrit | Correction | Règle |
| --- | --- | --- | --- |
```

C'est réussi si : le fichier est enregistré. Sur son onglet, VS Code affiche de nouveau la croix de fermeture, et plus le rond qui signale des modifications non enregistrées.

4. Ouvrir l'outil de contrôle

Dans le Finder ou l'Explorateur, double-cliquez sur `controle-json.html`. Il s'ouvre dans votre navigateur.

C'est réussi si : vous voyez le titre « Contrôle de votre fichier JSON ».

5. Contrôler

Dans VS Code, cliquez dans `brocante.json`, sélectionnez tout (Ctrl + A, ou Cmd + A sur Mac), copiez. **Dans le navigateur**, cliquez dans la grande zone, collez, puis cliquez sur « Contrôler ».

C'est réussi si : un cadre rouge affiche « Ligne 4, colonne 5 : … ».

6. Aller à la ligne et corriger

Dans VS Code, appuyez sur Ctrl + G (Ctrl aussi sur Mac), tapez le numéro de ligne, puis Entrée. Corrigez **seulement** ce que le message signale. Enregistrez (Ctrl + S, ou Cmd + S).

C'est réussi si : la vague rouge de cette ligne a disparu, ou s'est déplacée plus bas.

7. Noter la faute

Dans `erreurs.md`, ajoutez une ligne au tableau : le numéro de ligne, ce qui était écrit, votre correction, la règle en vos mots.

C'est réussi si : le tableau a une ligne de plus.

8. Recommencer jusqu'au jaune

Refaites les étapes 5 à 7 jusqu'à ce que le cadre ne soit plus rouge.

C'est réussi si : un cadre jaune affiche « Écriture correcte, mais 4 points à vérifier. » Votre tableau compte 5 lignes.

9. Rendre le fichier cohérent

Dans le navigateur, lisez les points du cadre jaune. Ils parlent de deux fiches. Corrigez-les dans VS Code, ajoutez-les à `erreurs.md`, puis contrôlez une dernière fois.

C'est réussi si : un cadre vert affiche « Valide : 6 fiches, toutes avec les mêmes étiquettes. »

Réussi si

- `brocante.json` est validé en vert par l'outil, avec 6 fiches.
- `erreurs.md` contient 7 lignes, chacune avec sa règle.
- Vous pouvez dire pourquoi `"false"` entre guillemets aurait affiché la paire de jumelles comme vendue.

Si ça bloque

- **L'outil indique une ligne, mais elle semble juste.** Regardez la fin de la ligne **précédente** : il manque souvent une virgule, ou il y en a une de trop.
- **Le numéro de ligne a changé après votre correction.** C'est normal : l'outil s'arrête à la première faute. Chaque correction fait apparaître la suivante.
- **Ctrl + G ne fait rien sur Mac.** Utilisez bien la touche Control, pas Cmd. Sinon, faites défiler jusqu'au numéro dans la marge de gauche.
- **Le navigateur montre toujours l'ancienne erreur.** Vous avez corrigé sans recopier. Recopiez tout le fichier depuis VS Code, puis collez de nouveau.

Avec l’IA

Pas d'IA dans cet exercice. Le but est d'apprendre à lire un message d'erreur vous-même. Dans l'exercice 4, l'IA écrira des fiches pour vous, et ce sera à vous de repérer ses fautes.

Pour les rapides

Parcours avancé : mêmes étapes, puis ceci.

- Avant chaque clic sur « Contrôler », écrivez dans `erreurs.md` la ligne où vous pensez que l'outil va s'arrêter. Comptez vos prédictions justes.
- Cassez exprès votre `brocante.json` réparé d'une **nouvelle** façon (pas une des 7). Donnez-le à un voisin, et chronométrez sa réparation.